

Versuch 3

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal

1 EINLEITUNG

本实验研究一个动态特性未知且具有明显非线性的温度控制对象。实验首先利用阶跃响应建立线性近似模型，再按照给定的超调量和调节时间设计代数补偿控制器，最后分别通过 Simulink 和 dSpace 实验台评价闭环性能。除设定值跟踪外，还需要讨论入口温度 T_1 、空气质量流量和执行器限幅等对控制品质的影响 [1]。本报告严格按照 MRT 通用要求组织，包含实验动机、装置、过程、结果分析和误差讨论，并逐项回答实验任务 a) 至 i) [2]。封面上的姓名、学号、组号和日期保留为空白。

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 线性化与对象模型

温度对象在完整工作范围内并非线性系统：散热与温差有关，PWM 电压与实际热功率并不始终成比例，而且加热器只能升温，无法主动冷却。因此控制器设计采用工作点附近的线性增量模型。绝对温度由工作点温度和温度偏差组成，这也是 Simulink 模型中加入 25°C 偏置的原因。

$$G_{PT1}(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad (1)$$

$$G_{PT2}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2D\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (2)$$

2.2 由阶跃响应确定参数

对于输入幅值为 Δu 的阶跃，静态增益为 $K = \Delta y_\infty / \Delta u$ 。PT1 环节的时间常数 T 为从阶跃开始到输出达到总变化量 63.2% 所需的时间。PT2 环节还需要阻尼比 D 和固有角频率 ω_n ，可以分别由超调量和调节时间估算。分析时还必须区分对象本身的时间常数、纯延迟和传感器滞后。

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi D}{\sqrt{1-D^2}}\right), \quad (3)$$

$$t_{\varepsilon, 3\%} \approx \frac{3}{D\omega_n}. \quad (4)$$

2.3 代数补偿控制器

标准负反馈系统的闭环传递函数为 $G_{cl} = KG/(1 + KG)$ 。给定期望闭环模型 $G_M = B_M/A_M$ ，并将对象写为 $G = B/A$ ，可解得补偿控制器：

$$K(s) = \frac{B_M(s)A(s)}{(A_M(s) - B_M(s))B(s)} \quad (5)$$

控制器必须因果、可实现。精确零极点相消只适用于稳定且建模准确的动态。为了对阶跃设定值实现零稳

态误差并抑制恒定扰动，控制器需要积分作用。

3 VERSUCHSAUFBAU

实验台由金属管道、三根加热元件、入口和出口风扇、空气质量流量计以及三个温度传感器组成。 T_1 位于入口， T_2 位于加热元件附近， T_3 位于出口。加热器和风扇通过电压给定控制，数据采集和控制器实现使用 dSpace 与 Simulink [1]。

脚本 Speichern_Daten_dSpace.m 用于从 dSpace 测量对象中导出上述变量。ddd_neu.mat 含 2455 个采样点，平均采样周期约 0.1 s，总测量时间约 245.4 s；同时还含空气流量和温度标定数据，以及 $D = 0.69$ 、 $\omega_n = 0.055 \text{ rad/s}$ 、 $T_s = 100 \text{ s}$ 等设计参数。

4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

保持风扇设置不变，将加热电压阶跃到 3 V，并记录约 240 s。图 2 显示， T_2 因靠近加热元件而升温最快、幅值最大； T_3 位于出口，响应更慢且幅值较小。 T_1 也有明显变化，说明入口空气温度并非常数。

从加热电压到 T_2 的主要动态可用 PT1 环节近似；从输入到 T_3 还包含由 T_2 到出口的热传递和输运延迟。实际控制器设计采用 b.m 中给出的 PT1 模型。由于 T_1 在测量中变化较大，而且现有文件无法完全分离所有测量序列，因此不再从初值、终值强行重新估计两个对象，避免得到不可靠参数。

Simulink 模型按照“加热电压- T_2 - T_3 ”的信号关系搭建。闭环中先计算设定值与输出的误差，然后依次经过控制器和 PT1 对象。末端的 25°C 常数用于把增量模型转换为绝对温度，反馈为负反馈。

严格比较要求把实测与仿真的 T_2 、 T_3 放在同一图中，并使用相同初值和 3 V 阶跃。当前文件没有导出的开环仿真曲线，因此只能定性比较：模型能描述主要的单调升温过程，但实测曲线还受到 T_1 、空气流量、传感器滞后和可能的纯延迟影响。

4.1 长时间测量 (c)

任务要求读取 Sprung_3V_Langzeit.mat 并与本组 240 s 测量比较，但该文件没有单独提供。因此本节仅说明规范的比较方法，不给出未经验证的数值。应重点比较 240 s 时是否真正达到稳态、两次实验的初始温度和空气流量是否一致，以及 T_1 是否具有相同变化趋势。若长期终值更高，则用 240 s 数据计算的静态增益会被低估。

4.2 输入电压- T_2 静态特性 (d)

应从 KL_U_T.mat 中提取 0 V 至 5 V、步长 0.5 V 的各稳态 T_2 值，绘制 $T_{2, \text{stat}} = f(U)$ 。当前没有单独的 KL_U_T.mat，因此没有可验证的完整数值表，本报告不填入未经验证的数据。该特性用于识别近似线性区、低电压死区和高

电压饱和,并限定线性控制器适用的工作点范围。

4.3 5 V 测量与最短升温时间 (e)

任务要求利用 `sprung_5_V.mat` 判断最大输入下达指定温度的最短时间。该数据文件未单独提供,所以无法给出具体秒数。可由物理可实现性判断:6 s 的调节时间对于该热系统明显过快;100 s 与现有响应和仿真相符;300 s 虽然容易实现,但过于保守。因此后续选择 100 s 量级的期望动态。

4.4 期望传递函数和控制器 (f)

最大允许超调量为 5%,取阻尼比 $D = 0.69$ 。脚本中选择 $\omega_n = 0.055 \text{ rad/s}$,对应约 100 s 量级的调节时间。期望闭环模型为:

$$G_M(s) = \frac{0.00308}{s^2 + 0.0766s + 0.00308} \quad (6)$$

把该模型和 PT1 对象代入代数控制器公式并约分,得到:

$$K(s) = \frac{0.004527s + 0.0001886}{s^2 + 0.0766s} \quad (7)$$

分母含因子 s ,因此控制器具有积分环节。另一个极点和零点用于整形,使闭环近似满足所要求的 PT2 动态。

4.5 闭环 Simulink 仿真 (g)

仿真以 25°C 为温度偏置,目标温度约为 28°C 。输出平稳上升,峰值约 28.1°C ,随后收敛。相对于 3 K 的设定值变化,超调量约为 3% 至 5%;约 100 s bis 150 s 后输出接近最终值。

4.6 dSpace 实物实验 (h)

控制器应在 Simulink 中接入 dSpace 模型,设置合理的 0 V 至 5 V 限幅,并同步记录设定值、 T_1 、 T_2 、 T_3 和控制电压。当前测量文件中没有一个能明确识别为完整闭环试验的独立数据集,因此不能做定量的仿真-实物对比。本节据实验流程说明实施步骤,不填入缺乏原始数据支持的实测数值。

T_1 是解释偏差的关键变量。 T_1 上升时,进入管道的空气已经变暖, T_2 和 T_3 可能比恒定工作点模型升得更快或更高; T_1 下降时则相反。空气流量波动还会改变换热强度和输运时间。

4.7 无积分环节控制器 (i)

对于稳定 PT1 对象,去除积分环节后通常不能获得相同稳态品质。P 或 PD 控制器必须依靠非零误差产生恒定控制作用,因此对阶跃设定值一般存在稳态误差。积分环节累积误差,使稳定闭环对恒定设定值的误差趋于零,也能更有效地抑制恒定扰动。无积分控制器可能更不易出现积分饱和,但不能保证准确到达设定值。

5 ERGEBNISDISKUSSION

实验显示该对象具有明显的慢性和空间分布特征: T_2 比 T_3 响应更快、幅值更大。采用 $K = 16.33$ 、 $T = 24 \text{ s}$ 的 PT1 模型可以用较少参数描述主要动态,并使代数控制器设计可行。仿真中的超调量近似满足 5% 要求,调节时间与所选 100 s 方案处于同一量级。模型并不能覆盖所有真实效应。 T_1 在实验过程中明显变化,说明入口条件不恒定。另一方面,长时间 3 V 数据、静态特性、5 V 阶跃和独立闭环 dSpace 数据没有作为单独文件提供。本报告已完整说明这些任务应如何处理,并严格避免填入缺乏原始数据支持的测量数值。

6 FEHLERDISKUSSION

后续实验应使用统一采样时间和明确文件名,并记录风扇电压、初始温度、设定值和控制器输出。所有曲线应在 MATLAB 中统一绘制,坐标轴注明物理量和单位,多条曲线同时使用不同颜色和线型。实物控制器需要加入执行器限幅和抗积分饱和。

7 ZUSAMMENFASSUNG

本实验将温度对象近似为 $G_1(s) = 16.33/(24s + 1)$ 的 PT1 模型,并针对 $D = 0.69$ 、 $\omega_n = 0.055 \text{ rad/s}$ 的期望 PT2 闭环设计了带积分作用的补偿控制器。仿真显示系统超调较小,并在约 100 s 的量级接近设定值。真实对象还受到 T_1 、空气流量、传感器、执行器限幅和非线性热传递的影响。由于部分原始数据缺失,相关章节只给出符合实验要求的分析方法,不虚构结果。

8 REFERENZEN

9 ANHANG